

Kubernetes, Serverless et Service Mesh

Sommaire

Au cours des dernières années, l'utilisation des technologies de virtualisation dans l'infonuagique a considérablement augmenté. Ceci est principalement dû aux avantages en termes d'efficacité d'utilisation des ressources et de robustesse que procure la virtualisation. La virtualisation par conteneurs Docker et la virtualisation par hyperviseurs sont les deux principales technologies apparues sur le marché. Parmi elles, la virtualisation par conteneurs Docker se distingue par sa capacité à fournir un environnement virtuel léger et efficace, mais qui nécessite la présence d'un orchestrateur. Par conséquent, les fournisseurs de l'infonuagique adoptent la plateforme ouverte Kubernetes comme étant le gestionnaire standard des applications conteneurisées.

Les modèles environnementaux consomment généralement de grandes quantités de ressources informatiques. Pour servir efficacement une communauté croissante de scientifiques en physique, sciences sociales et sciences naturelles, ces modèles doivent pouvoir évoluer dynamiquement et horizontalement pour répondre à la demande. Les modèles nécessitent également une vaste gamme de bibliothèques logicielles, d'environnements d'exécution, de compilateurs et de configurations spécifiques à une application particulière. La maintenance de baies de serveurs physiques, chacune configurée pour une application spécifique, est coûteuse et inefficace à construire et à entretenir.

Avec l'avènement des conteneurs logiciels, les développeurs de modèles peuvent isoler une application et toutes ses dépendances logicielles du serveur physique. Kubernetes, un outil d'orchestration de conteneurs développé par Google, permet de déployer dynamiquement ces conteneurs de manière transparente sur un cluster de machines.

Mots clés : Kubernetes, conteneurisation, robustesse, virtualisation

Introduction

Les conteneurs, offrant un environnement léger, une isolation des performances, un déploiement rapide et flexible ainsi qu'une granularité fine du partage des ressources, ont gagné en popularité grâce à une meilleure gestion et un meilleur déploiement des applications, en complément de la virtualisation matérielle. Ils sont largement utilisés par les organisations pour déployer leurs charges de travail de plus en plus diversifiées, issues d'applications modernes telles que les services Web, le big data et l'IoT, dans des clusters propriétaires, privés ou dans des centres de données de cloud public.

Cela a conduit à l'émergence de plateformes d'orchestration de conteneurs, conçues pour gérer le déploiement d'applications conteneurisées à grande échelle. Ces systèmes sont capables d'exécuter des centaines de milliers de tâches sur des milliers de machines. Pour y parvenir efficacement, ils doivent relever plusieurs défis majeurs, notamment l'évolutivité, la tolérance aux pannes, la haute disponibilité, l'utilisation optimale des ressources et la gestion des requêtes à haut débit.

Les systèmes d'orchestration sont généralement conçus pour planifier la charge de travail des applications conteneurisées de différents types. Chaque type d'application possède ses propres caractéristiques et exigences, telles que la haute disponibilité pour les tâches de longue durée, les tâches par lots à délai limité ou encore les tâches sensibles à la latence.

La majorité de ces systèmes prennent en charge la multilocation, ce qui signifie qu'ils planifient des applications appartenant à plusieurs utilisateurs sur un ensemble partagé de ressources de calcul, optimisant ainsi leur utilisation. Par conséquent, à mesure que les applications sont soumises pour déploiement, le système d'orchestration doit les placer le plus rapidement possible sur l'une des ressources disponibles, en tenant compte de leurs contraintes spécifiques et en maximisant l'utilisation des ressources de calcul afin de réduire les coûts opérationnels de l'organisation.

Ces systèmes doivent également accomplir cette tâche tout en gérant un grand nombre de ressources de calcul, en assurant une tolérance aux pannes et une haute disponibilité, et en garantissant une allocation équitable des ressources. Ces pratiques ont révolutionné le cycle de développement logiciel traditionnel.

Très vite, les géants du cloud tels qu'Amazon, Google et Microsoft ont proposé des solutions clés en main pour faciliter le déploiement des applications conteneurisées. Cependant, l'utilisation de ces services nécessite généralement une carte de crédit pour s'y abonner.

L'objectif général de ce mémoire est donc de mettre en place une infrastructure DevOps basée sur Kubernetes, sans nécessiter l'abonnement à un service cloud.

Notion de Devop

Qu'est-ce que le DevOps ?

DevOps est un ensemble de pratiques mettant l'accent sur la collaboration et la communication entre les développeurs de logiciels et les professionnels des opérations informatiques. Il vise à automatiser le processus de livraison des logiciels ainsi que les changements d'infrastructure.

En appliquant les principes agiles à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement logicielle, DevOps permet aux entreprises d'accélérer la livraison de leurs produits et services. Il couvre tout le cycle de développement, depuis l'idée initiale jusqu'à la mise en production, en intégrant les retours des clients pour apporter des améliorations continues.

les différents approches liés au concept DevOps

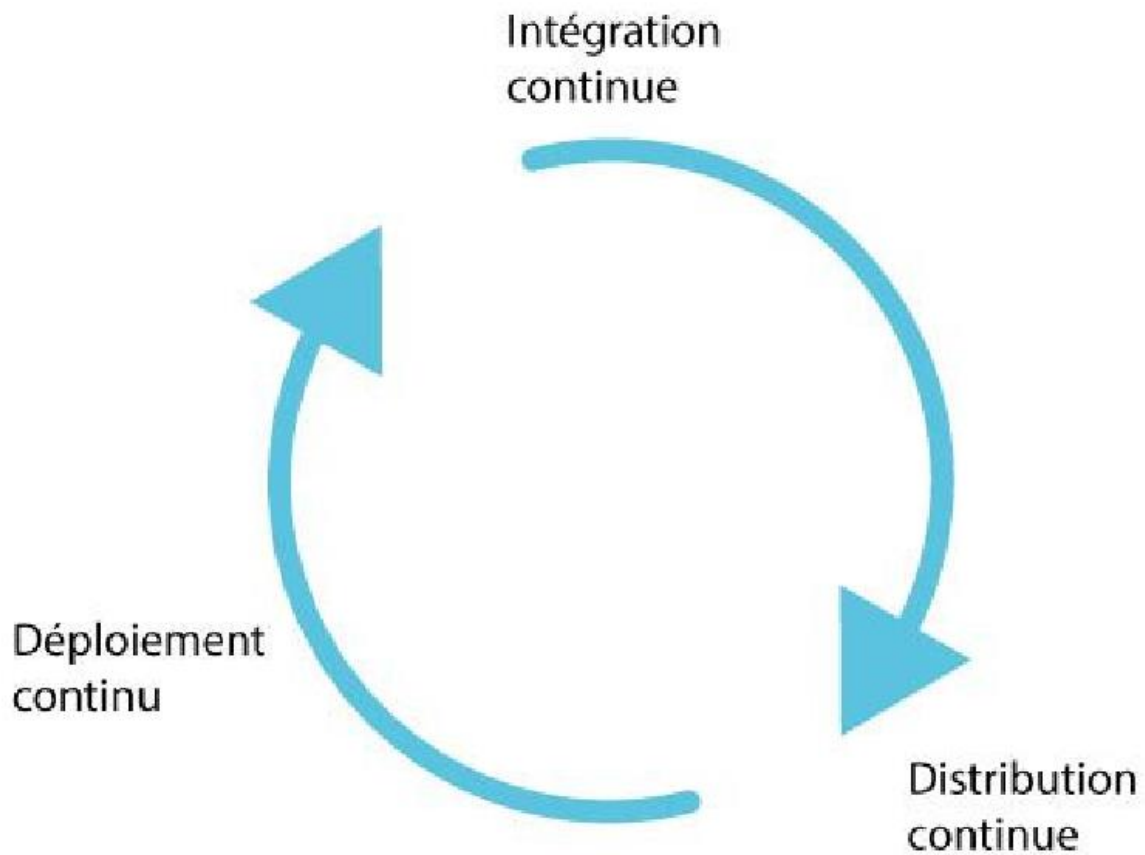


Figure 1.2 – CI/CD processus

Les conteneurs

Docker a été la première technologie de conteneur à gagner en popularité, bien que des alternatives existent et soient standardisées par l'Open Container Initiative (OCI).

Les conteneurs permettent aux développeurs de regrouper une application avec toutes les dépendances nécessaires à son exécution, de la conditionner et de l'expédier sous forme d'un seul paquet. Autrefois, chaque serveur devait disposer de toutes les dépendances système requises pour exécuter une application Ruby ou Java. Avec les conteneurs, tout est encapsulé dans un package léger, contenant l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution de l'application.

Explorons maintenant comment les pratiques DevOps modernes reflètent la valeur fondamentale des conteneurs.

Le rôle des conteneurs dans le processus CI/CD : cas de Docker

Les conteneurs représentent un changement significatif dans la relation traditionnelle entre les équipes de développement et d'exploitation. Les spécifications pour la construction d'un conteneur sont devenues remarquablement simples à écrire, ce qui a conduit de plus en plus d'équipes de développement à les rédiger elles-mêmes. En conséquence, les équipes de développement et d'exploitation collaborent encore plus étroitement pour déployer ces conteneurs.

La popularité des conteneurs a entraîné des améliorations significatives dans les pipelines CI/CD. Dans de nombreux cas, ces pipelines peuvent être configurés à l'aide de fichiers YAML simples. Cette configuration est généralement stockée dans le même référentiel que le code de l'application et la spécification du conteneur. Il s'agit d'un changement majeur par rapport à l'approche traditionnelle, où le code utilisé pour construire et déployer les applications était stocké dans un référentiel distinct, entièrement géré par les équipes opérationnelles.

Grâce à cette simplification du processus de construction et de déploiement, qui est désormais intégré au code de l'application, les développeurs sont de plus en plus impliqués dans des processus autrefois exclusivement gérés par les équipes d'exploitation.

kubernetes

conception de cluster

Définition de clusters

Les clusters sont des groupes de serveurs gérés ensemble et participant à la gestion de la charge de travail. Un cluster peut contenir plusieurs nœuds ou serveurs d'applications individuels.

Un nœud est généralement un système informatique physique avec une adresse IP distincte, exécutant un ou plusieurs serveurs d'applications. Les clusters peuvent être organisés sous la configuration d'une cellule, qui associe logiquement plusieurs serveurs et clusters, chacun ayant des configurations et des applications différentes. Cette organisation est définie par l'administrateur en fonction des besoins et de la structure de l'environnement organisationnel.

Les outils d'orchestration de conteneurs

Les plateformes de conteneurs comme Docker sont aujourd'hui très populaires pour la création de packages d'applications basées sur une architecture de microservices. Les conteneurs peuvent être rendus hautement évolutifs et créés à la demande.

Bien que cette flexibilité soit avantageuse pour un petit nombre de conteneurs, elle devient difficile à gérer lorsqu'il s'agit de centaines, voire de milliers de conteneurs. La gestion manuelle du cycle de vie des conteneurs devient alors complexe, notamment lorsque leur nombre varie dynamiquement en fonction de la demande.

L'orchestration de conteneurs résout ce problème en automatisant plusieurs aspects essentiels, tels que la planification, le déploiement, l'évolutivité, l'équilibrage de charge, la disponibilité et la mise en réseau des conteneurs. En d'autres termes, elle permet d'automatiser la gestion du cycle de vie des conteneurs et des services.

Voyons maintenant quelques-uns des outils d'orchestration de conteneurs les plus populaires sur le marché.

Kubernetes

Kubernetes est une plateforme open-source initialement conçue par Google et désormais maintenue par la Cloud Native Computing Foundation. Il prend en charge la configuration déclarative et l'automatisation, facilitant ainsi le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des charges de travail et des services conteneurisés.

L'API Kubernetes permet la communication entre les utilisateurs, les composants du cluster et les services externes. Le plan de contrôle Kubernetes (control plane) et les nœuds fonctionnent ensemble pour former un cluster. Les applications s'exécutent sous forme de pods répartis sur les nœuds de travail (workers), tandis que le plan de contrôle gère ces pods et nœuds.

De nombreuses entreprises, telles que Google, Babylon, Booking.com et AppDirect, utilisent Kubernetes à grande échelle.

OpenShift

Red Hat OpenShift est une plateforme de conteneurs de type Platform as a Service (PaaS). Elle facilite l'automatisation des applications sur des infrastructures sécurisées et évolutives, notamment dans des environnements cloud hybrides.

Basée sur Red Hat Enterprise Linux et Kubernetes, OpenShift offre des fonctionnalités avancées de gestion des clusters via une interface utilisateur et une CLI. Red Hat propose OpenShift sous différentes variantes :

- **OpenShift Online** – offert en tant que Software as a Service (SaaS).
- **OpenShift Dedicated** – proposé en tant que service géré.
- **OpenShift Origin** (ou OKD) – projet communautaire open-source utilisé dans OpenShift Container Platform, OpenShift Online et OpenShift Dedicated.

Nomad

Nomad est un orchestrateur de charge de travail simple, flexible et léger permettant de déployer et gérer des applications conteneurisées et non conteneurisées, aussi bien sur site que dans des environnements cloud.

Il fonctionne comme un binaire unique avec une faible empreinte mémoire (~35 Mo) et est compatible avec macOS, Windows et Linux. Il repose sur l'Infrastructure as Code (IaC) pour définir et gérer le déploiement des applications. Nomad assure également la récupération automatique des applications en cas d'échec.

Contrairement à d'autres orchestrateurs spécialisés dans les conteneurs, Nomad prend en charge divers types de workloads, notamment Docker, Windows, Java et les machines virtuelles.

Docker Swarm

Docker Swarm est un orchestrateur natif de Docker basé sur un modèle déclaratif. L'utilisateur définit l'état souhaité du service et Swarm veille à le maintenir. Docker Enterprise Edition intègre désormais Kubernetes à Swarm, offrant ainsi aux utilisateurs le choix du moteur d'orchestration.

Les principaux composants de Docker Swarm sont :

1. **Manager** : Attribue des tâches aux nœuds de travail en utilisant un algorithme de consensus Raft pour élire un leader.
2. **Worker Nodes** : Exécutent les tâches assignées par le gestionnaire.

Les commandes Docker permettent d'interagir directement avec Swarm, simplifiant ainsi la gestion des clusters.

Docker Compose

Docker Compose est un outil conçu pour définir et exécuter des applications multi-conteneurs fonctionnant ensemble. Il permet de décrire les services interconnectés via un fichier YAML (`docker-compose.yml`), qui contient la configuration des applications.

Avec une simple commande `docker-compose up`, tous les services définis dans le fichier sont créés et démarrés. Docker Compose facilite l'orchestration et l'évolutivité des services tout en assurant une gestion simplifiée via une CLI. Bien qu'il ait été initialement conçu pour le développement et les tests, il prend désormais en charge des fonctionnalités adaptées aux environnements de production.

Minikube

Minikube permet d'exécuter Kubernetes localement. Il est particulièrement utile pour tester des applications dans un environnement Kubernetes à nœud unique directement sur un ordinateur personnel. Minikube intègre nativement le tableau de bord Kubernetes et exécute toujours la dernière version stable de Kubernetes.

Marathon

Marathon est un orchestrateur conçu pour fonctionner avec **Apache Mesos**, une solution open-source de gestion de clusters. Mesos permet d'exécuter des charges de travail conteneurisées et non conteneurisées.

Les composants clés de Mesos sont :

- **Mesos Master** : Coordonne les ressources du cluster.
- **Agents Mesos** : Exécutent les workloads assignés.
- **ZooKeeper** : Assure la haute disponibilité et la coordination des maîtres.
- **Frameworks** : Gèrent l'ordonnancement des tâches, comme Marathon.

Marathon offre une API REST permettant d'interagir avec le cluster et de planifier des tâches.

Cloudify

Cloudify est une plateforme qui automatise le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des clusters de conteneurs. Il prend en charge divers orchestrateurs comme **Docker Swarm, Kubernetes et Apache Mesos**. Cloudify est conçu pour offrir une infrastructure flexible et évolutive, capable d'orchestrer des services hétérogènes sur plusieurs plateformes cloud.

Rancher

Rancher est une plateforme open-source permettant de gérer des clusters Kubernetes. Il facilite l'intégration avec des orchestrateurs tels que **Kubernetes, Swarm et Mesos**, tout en proposant une interface utilisateur simplifiée pour la gestion des infrastructures de conteneurs. Rancher 2.x se concentre exclusivement sur Kubernetes et permet d'administrer plusieurs clusters depuis un tableau de bord centralisé.

Containership

Containership est une solution de gestion d'infrastructure Kubernetes multi-cloud. Compatible avec les environnements cloud publics, privés et sur site, il permet d'administrer et de surveiller les clusters Kubernetes sur divers fournisseurs de cloud.

Il repose sur des outils natifs du cloud tels que **Terraform** (provisionnement), **Prometheus** (monitoring) et **Calico** (réseau et politiques de sécurité). Containership offre une interface intuitive ainsi qu'une API REST pour automatiser les déploiements.

AZK

AZK est un outil d'orchestration open-source conçu pour les environnements de développement. Il utilise des fichiers `Azkfile.js` pour installer, configurer et exécuter les composants nécessaires au développement d'applications web.

Contrairement aux machines virtuelles, AZK utilise des conteneurs, offrant ainsi de meilleures performances et une utilisation optimisée des ressources. Son modèle basé sur le partage de fichiers de configuration assure une parité totale entre les environnements de développement des différents développeurs.

GKE (Google Kubernetes Engine)

GKE est un service Kubernetes entièrement géré par Google Cloud Platform. Il permet d'exécuter des clusters Kubernetes avec des fonctionnalités avancées telles que :

- **Autoscaling des nœuds**
- **Mises à jour et réparations automatiques**
- **Surveillance via Google Cloud Operations Suite**

GKE s'intègre également avec **Cloud Build** pour la création d'images de conteneur et **Container Registry** pour leur stockage.

AKS (Azure Kubernetes Service)

AKS est un service Kubernetes entièrement géré par Microsoft Azure. Il simplifie le déploiement des applications conteneurisées en automatisant la configuration des nœuds et des maîtres.

Points clés :

- **Facturation uniquement pour les nœuds d'agent, les maîtres étant gratuits**
- **Intégration avec Azure Active Directory et Azure Monitor**
- **Mise en réseau avancée et fonctionnalités de sécurité renforcées**

AWS EKS (Elastic Kubernetes Service)

AWS EKS est un service Kubernetes entièrement géré sur AWS. Il peut être exécuté avec **AWS Fargate**, une solution serverless permettant d'éliminer la gestion des serveurs.

EKS offre :

- **Intégration avec CloudWatch, VPC, IAM et Auto Scaling Groups**
- **Compatibilité avec AWS App Mesh pour la gestion des services**
- **Mise à jour automatique vers la dernière version stable de Kubernetes**

Pourquoi le choix de Kubernetes

Kubernetes est un outil d'orchestration de conteneurs open source, développé à l'origine par des ingénieurs de Google. En 2015, Google a fait don du projet Kubernetes à la Cloud Native Computing Foundation.

Les fonctionnalités d'orchestration de Kubernetes permettent de créer des services applicatifs basés sur plusieurs conteneurs, de planifier leur exécution au sein d'un cluster, de les mettre à l'échelle et d'assurer leur bonne santé au fil du temps.

Kubernetes automatise une grande partie des tâches manuelles associées au déploiement et à la gestion des applications conteneurisées. Il facilite ainsi la gestion des clusters, qui regroupent des machines physiques ou virtuelles exécutant des conteneurs Linux.

Autrement dit, Kubernetes simplifie la mise en place et l'exploitation d'une infrastructure de conteneurs, y compris dans des environnements de production.

Ces clusters peuvent être déployés sur des infrastructures cloud publiques, privées ou hybrides, ce qui fait de Kubernetes la plateforme idéale pour héberger des applications cloud-native nécessitant une mise à l'échelle rapide.

Enfin, Kubernetes améliore la disponibilité des charges de travail et facilite l'équilibrage des ressources, tout en permettant de déplacer les applications sans modifier leur conception.

Dans les sections suivantes, nous allons explorer en détail Kubernetes : son historique, ses composants, les différents processus qui y fonctionnent, ainsi que son architecture.

Historique de Kubernetes, orchestrateur de clusters

Le 7 juin 2014 marque la sortie officielle du projet Kubernetes. Ce jour-là, Google publie le tout premier commit du projet open source sur GitHub, mis en ligne par Joe Beda, alors **Senior Staff Software Engineer** chez Google. Il est l'un des trois développeurs à l'origine de Kubernetes, aux côtés de Brendan Burns et Craig McLuckie.

En interne, Kubernetes était initialement baptisé **Project Seven**, en référence à un personnage de *Star Trek : Voyager*, un Borg devenu proche des humains. Ce nom de code est également représenté dans le logo de Kubernetes, dont la barre à roue comporte sept rayons.

Le 21 juillet 2015, Google livre la version **1.0** de Kubernetes et annonce un partenariat avec la **Linux Foundation**, donnant naissance à la **Cloud Native Computing Foundation (CNCF)**. Cette fondation assure le financement et la gouvernance communautaire du projet open source.

Depuis, Kubernetes a connu une adoption massive et un développement exponentiel. Parmi les contributeurs les plus actifs, on retrouve **Google, Red Hat, Microsoft et VMware**. La technologie, promue par Google il y a moins de dix ans, est devenue incontournable pour l'orchestration des conteneurs, attirant aussi bien des acteurs historiques que des startups.

Depuis l'annonce officielle du projet par Google le **10 juin 2014**, Kubernetes a fédéré un puissant écosystème à l'échelle mondiale. En Europe, par exemple, la **KubeCon** de Barcelone (20-23 mai 2019) a battu des records d'affluence, réunissant des **sociétés de services, des intégrateurs, des fournisseurs de solutions et plus de 31 000 développeurs individuels**.

Adoption et croissance de Kubernetes

L'engouement pour Kubernetes ne cesse de croître, comme en témoignent plusieurs statistiques :

- **83 %** des entreprises utilisent Kubernetes en production, contre **78 %** l'année précédente.
- L'utilisation des outils de la **Cloud Native Computing Foundation (CNCF)** a augmenté de **50 %** en un an.

Utilisation des technologies cloud associées à Kubernetes

- **82 %** des répondants utilisent un **pipeline CI/CD** en production.
- **27 %** utilisent un **service mesh** en production, soit une augmentation de **50 %** par rapport à l'année précédente.
- **27 %** déploient des **applications avec état** dans des conteneurs en production.

Aujourd'hui, Kubernetes répond aux besoins des entreprises et des organisations publiques en matière **d'automatisation du déploiement, de mise à l'échelle et de gestion des applications conteneurisées**. Parmi les entreprises qui l'ont adopté figurent **BlaBlaCar, ING, Kapten, Pearson, Philips, The New York Times et Zalando**.

Bien que Google ait transféré

Définition d'un cluster orchestrateur Kubernetes

Kubernetes est une **plateforme open source** conçue pour la gestion, l'automatisation et l'orchestration des **applications conteneurisées** en production. Il est souvent abrégé **K8s**.

Au fil des années, Kubernetes est devenu un standard incontournable pour le déploiement et la mise à l'échelle des applications cloud-native. Comme l'illustrent les tendances de recherche sur Google, l'intérêt pour Kubernetes a connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années.

